



city-zen

Η πόλη στα χέρια σου.

City-zen

<<Η πόλη στα χέρια σου.>>

Test-cases-v1.0

"Η έκδοση 1.0 είναι η έκδοση 0.1 του test-cases με την προσθήκη των test-cases για το backend και frontend"

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΔΟΥΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1097441

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093498

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Test-cases-v1.0

Editors

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 1093327

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1093436

ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1097459

Database MySQL code

Τα test cases που χρησιμοποιούνται αφορούν τα stored procedures της βάσης και για τις διαφορετικές τεχνικές ελέγχου παρουσιάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

1. CreateCitizen

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC1.1	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	username='user1', email='user1@mail.com', municipality_id=1	Επιτυχής δημιουργία χρήστη και πολίτη	Εκπροσωπεί την έγκυρη ισοδύναμη κλάση
TC1.2	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	username='user1', αλλά υπάρχει ήδη	Σφάλμα (duplicate entry)	Εκπροσωπεί άκυρη ισοδύναμη κλάση
TC1.3	Ανάλυση Οριακών Τιμών	municipality_id=999 (ανύπαρκτο)	Σφάλμα λόγω παραβίασης εξωτερικού κλειδιού	Οριακή/εκτός ορίου τιμή
TC1.4	Ανάλυση Οριακών Τιμών	username=""	Απόρριψη (μη αποδεκτή τιμή)	Μη αποδεκτό κάτω όριο για string

2. SubmitReport

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC2.1	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	media_url='http://img.jpg'	Δημιουργία εγγραφής σε report_media	Εκτελείται το IF block της διαδικασίας
TC2.2	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	media_url=NULL	Δεν εκτελείται INSERT σε report_media	Εκτελείται άλλο μονοπάτι
TC2.3	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	category='Lighting', priority='Medium'	Επιτυχής αναφορά	Έγκυρη κλάση ENUM
TC2.4	Ανάλυση Οριακών Τιμών	description=""	Απόρριψη (NOT NULL violation)	Μη αποδεκτή κατώτατη τιμή

3. RedeemPoints

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC3.1	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	citizen έχει 200, points_spent=100	Εξαργύρωση πόντων	Εκτελείται IF (αρκετοί πόντοι)
TC3.2	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	citizen έχει 100, points_spent=300	Σφάλμα SIGNAL Not enough points	Εκτελείται ο ELSE με σήμα
TC3.3	Ανάλυση Οριακών Τιμών	points_spent=-10	Απόρριψη ή σφάλμα	Απαράδεκτα χαμηλή τιμή εισόδου
TC3.4	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	citizen_id=999 (ανύπαρκτο)	Σφάλμα εξωτερικού κλειδιού	Άκυρη ισοδύναμη κλάση εισόδου

4. UpdateReportStatus

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC4.1	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	status='In Progress'	Εκτελείται AwardPoints + Ειδοποίηση	IF → Μονοπάτι επιβράβευσης
TC4.2	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	status='Rejected'	Εκτελείται DeductPoints + Ειδοποίηση	IF → Μονοπάτι ποινής
TC4.3	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	status='Pending'	Μόνο update (χωρίς points)	Άλλη ισοδύναμη έγκυρη κλάση
TC4.4	Ανάλυση Οριακών Τιμών	status='FakeStatus'	Παραβίαση ENUM → αποτυχία	Τιμή εκτός επιτρεπόμενης περιοχής ENUM

5. EditCitizenFullProfileWithPassword

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC5.1	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	Έγκυρα inputs, π.χ. email='a@mail.com', τηλέφωνο='6900000000'	Ενημέρωση λογαριασμού	Τυπική περίπτωση με σωστές τιμές εισόδου
TC5.2	Ανάλυση Οριακών Τιμών	username="", email=""	Σφάλμα λόγω NOT NULL	Εξετάζεται κάτω όριο μήκους συμβολοσειράς
TC5.3	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	Τιμή NULL σε municipality_id	Σφάλμα FK + εσωτερική SELECT αποτυχία	Το stored procedure έχει δύο UPDATE → χρειάζεται κάλυψη και των δύο

6. AddCitizenComment

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC6.1	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	comment='Καλή δουλειά', έγκυρος report_id	Εισαγωγή σχολίου	Αντιπροσωπευτική θετική περίπτωση
TC6.2	Ανάλυση Οριακών Τιμών	comment=""	Σφάλμα (NOT NULL)	Κάτω όριο περιεχομένου σχολίου
TC6.3	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	citizen_id = ίδιος με report_owner_id	Δεν στέλνεται ειδοποίηση	Υπάρχει έλεγχος IF μέσα στο procedure για ειδοποίηση → καλύπτει false μονοπάτι

7. SubmitFeedback

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC7.1	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	rating=3, comment='Καλή εξυπηρέτηση'	Εγγραφή feedback	Έγκυρη κλάση βαθμολογίας
TC7.2	Ανάλυση Οριακών Τιμών	rating=0, rating=6	Παραβίαση περιορισμού (αν υπήρχε CHECK)	Εξέταση τιμών εκτός 1-5
TC7.3	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	Όλα τα πεδία valid → insert σε ai_conversation και ai_chat	Κάλυψη όλων των INSERT στο procedure	

8. ReplyToCitizenComment

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC8.1	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	reply='Ευχαριστώ!', έγκυρο parent_comment_id	Καταχώρηση απάντησης + ειδοποίηση	Τυπική θετική περίπτωση
TC8.2	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	citizen_id ίδιος με αυτόν του parent_comment	Δεν δημιουργείται ειδοποίηση	IF που φιλτράρει τον αποστολέα
TC8.3	Ανάλυση Οριακών Τιμών	reply=""	Απόρριψη (κενό)	Κάτω όριο περιεχομένου απάντησης

9. RedeemPoints

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC9.1	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	Πόντοι 100, πολίτης έχει 150	Επιτυχής εξαργύρωση	Τυπική σωστή κλάση
TC9.2	Ανάλυση Οριακών Τιμών	Πόντοι = 0 ή > διαθέσιμων	Απόρριψη ή σφάλμα	Οριακές τιμές
TC9.3	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	Πόντοι > διαθέσιμοι → ELSE με SIGNAL	SQL ERROR από custom μήνυμα	Κάλυψη αρνητικού μονοπατιού IF

10. GetCitizenReports

Test Cases	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC10.1	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	citizen_id με υπάρχουσες αναφορές	Λίστα αναφορών	Έγκυρη θετική περίπτωση
TC10.2	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	citizen_id χωρίς αναφορές	Κενό αποτέλεσμα	Άλλη ισοδύναμη κλάση
TC10.3	Ανάλυση Οριακών Τιμών	citizen_id=0, citizen_id=-1	Απόρριψη ή κενό	Τιμές κάτω του ελαχίστου

Backend & Frontend code

1. Login & Auth

Ελεγχόμενες Μονάδες

- Login.js (React): Φόρμα εισόδου, αποστολή credentials, αποθήκευση JWT
- authController.login: Έλεγχος ταυτότητας & δημιουργία JWT
- authController.getCurrentUser: Επιστροφή στοιχείων συνδεδεμένου χρήστη
- GET /users/me: Επαλήθευση ταυτότητας μέσω token

TEST CASES	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC1.1	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	username=admin, password=admin123	Επιστρέφει 200 OK + JWT token	Κανονική περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης
TC1.2	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	username=admin, password=wrong	401 Unauthorized, μήνυμα: Invalid credentials	Αποτυχία λόγω λάθους κωδικού

TEST CASES	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC1.3	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	username=nonexistent, password=123456	401 Unauthorized, μήνυμα: Invalid credentials	Άκυρος συνδυασμός credentials
TC1.4	Ανάλυση Οριακών Τιμών	username="", password='1234'	Απόρριψη από React: required	Front-end validation πριν φτάσει στον server
TC1.5	Ανάλυση Ανθεκτικότητας	POST χωρίς username πεδίο στο body	400 Bad Request ή 500 Server Error	Παραβίαση του schema στο backend
TC1.6	Ανθεκτικότητα σε Token Delivery	Server επιστρέφει 200 OK χωρίς token	Εμφανίζεται error: "❌ Token not received" στο front-end	Έλεγχος αμυντικού κώδικα UI
TC1.7	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	GET /users/me με έγκυρο JWT	Επιστρέφει id, username, email, citizenId	Βασική λειτουργία
TC1.8	Ανάλυση Οριακών Τιμών	JWT χωρίς citizenId	Επιστρέφεται citizenId: null	Edge case χωρίς συσχέτιση με πίνακα citizen
TC1.9	Ανάλυση Ανθεκτικότητας	JWT με λάθος user.id	404 User not found	Token valid syntactically αλλά μη υπαρκτός χρήστης
TC1.10	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	Αίτημα χωρίς Authorization	401 Unauthorized	Άκυρη κατηγορία χρηστών - non-authenticated class
TC1.11	Ανθεκτικότητα Server	Σφάλμα στη βάση (pool.execute)	500 Internal Server Error + μήνυμα Error fetching user info	Προσομοίωση διακοπής DB ή async σφάλματος

2. Reports & submission

Ελεγχόμενες Μονάδες

- ReportPage (React): Φόρμα υποβολής αναφοράς
- reportController.createReport: Δημιουργία αναφοράς & αποθήκευση εικόνας
- reportController.getAllReports: Λήψη όλων των αναφορών
- reportController.getUserReports: Λήψη αναφορών συνδεδεμένου χρήστη
- ViewReportsPage (React): Εμφάνιση λίστας αναφορών

TEST CASES	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC2.1	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	Όλα τα πεδία σωστά + εικόνα	Η αναφορά δημιουργείται με επιτυχία, επιστρέφει reportId	Κανονική διαδρομή (happy path)
TC2.2	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	category=""	Σφάλμα: "Please fill out both category and comment."	Μη έγκυρη κατηγορία – invalid input class
TC2.3	Ανάλυση Οριακών Τιμών	latitude=0, longitude=0	Η αναφορά αποθηκεύεται κανονικά	Οριακή γεωγραφική τιμή
TC2.4	Ανάλυση Οριακών Τιμών	latitude='abc', longitude='xyz'	Σφάλμα εισόδου ή αποτυχία υποβολής	Μη αριθμητικές τιμές συντεταγμένων
TC2.5	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	image = null (χωρίς εικόνα)	Αποθήκευση χωρίς εικόνα ή με exception handling	Εναλλακτικό μονοπάτι χωρίς εικόνα
TC2.6	Ανάλυση Τιμών Συνόλου (ENUM Input)	category='unknownCategory'	Σφάλμα ή χρήση default τιμής ή απόρριψη	Μη αποδεκτή ENUM τιμή
TC2.7	Ανθεκτικότητα Back-End	POST χωρίς citizen_id	400 Bad Request	Έλεγχος εγκυρότητας βασικού πεδίου

TEST CASES	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC2.8	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	GET /api/reports/myreports με valid token	Επιστρέφονται οι αναφορές του πολίτη	Κανονική λειτουργία με JWT authentication
TC2.9	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	Μη εξουσιοδοτημένο αίτημα (χωρίς token)	401 Unauthorized	Άκυρη κατηγορία χρηστών – guest/non-authenticated class
TC2.10	Έλεγχος Επεξεργασίας Δεδομένων	Πολίτης χωρίς αναφορές	Επιστρέφεται άδειος πίνακας []	Χειρισμός empty state
TC2.11	Ανάλυση Ανθεκτικότητας	JWT token με user_id που δεν αντιστοιχεί σε πολίτη	404 Citizen not found	Έλεγχος ασυνεπειών στο backend

3. Points

Μονάδες που ελέγχονται

- PointsPage (React): Προβολή πόντων χρήστη
- getMyPoints (Backend): Ανάκτηση πόντων μέσω stored procedure
- GET /api/points/me: Endpoint προβολής πόντων με JWT

TEST CASES	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC3.1	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	token με citizenId=5	Επιστρέφονται πόντοι από GetCitizenPoints(5)	Κανονική λειτουργία
TC3.2	Ανάλυση Οριακών Τιμών	citizenId=0	0 πόντοι ή πιθανό σφάλμα από stored procedure	Οριακή έγκυρη είσοδος

TEST CASES	Τεχνική	Είσοδοι	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα	Ανάλυση
TC3.3	Ανάλυση Οριακών Τιμών	citizenId δεν υπάρχει	points=0 ή fallback behavior (default case)	Περίπτωση όπου δεν υπάρχει εγγραφή στη βάση
TC3.4	Διαμέριση σε Κλάσεις Ισοδυναμίας	Χωρίς token	PointsPage: εμφανίζεται σφάλμα "No token found. Please log in."	Μη αυθεντικοποιημένη κλάση χρήστη
TC3.5	Ανάλυση Ανθεκτικότητας	Έγκυρο token αλλά χωρίς citizenId	400 Bad Request με μήνυμα "Citizen ID not found in token"	Ασυνέπεια μεταξύ JWT και βάσης δεδομένων
TC3.6	Έλεγχος Διαφανούς Κουτιού	token με πολίτη που έχει 0 πόντους	Εμφανίζεται 0 pts	Χειρισμός μηδενικού αποτελέσματος
TC3.7	Ανάλυση Εξαίρεσης Συστήματος	DB connection failure	500 Internal Server Error με μήνυμα "Server error while fetching points"	Προσομοίωση αποτυχίας στη βάση (π.χ. πτώση διακομιστή)
TC3.8	Έλεγχος HTML-React Εμφάνισης	points=150	Εμφανίζεται: "🎯 Your Points" και 150 pts στο UI	Εμφάνιση και διάταξη UI με κανονική απόκριση
TC3.9	Ανάλυση Διαχείρισης JSON Απόκρισης	API επιστρέφει res.data = { foo: 123 }	Unexpected response format. εμφανίζεται στο UI	Αμυντικός έλεγχος τύπου JSON